

Wenn eine IPv4 Adresse bekannt ist, stellt sich häufig die Frage, zu welchem Netz gehört diese Adresse und wie viele weitere Adressen gibt es in diesem Netz. Um diese Fragen zu klären, wird hier gezeigt, wie aus einer IPv4 Adressinformation alle weiteren wichtigen Informationen über ein Netz ermittelt werden.

Ausgangspunkt:

- IPv4 Adresse mit Subnetzmaske
 - o IPv4 Adresse: 192.168.20.35
 - o Subnetzmaske: 255.255.255.224

Oder

- IPv4 Adresse in der CIDR-Notation
 - o IPv4 Adresse: 192.168.20.35 /27

Schritt 1: Bestimmung der Netzgröße

Die Netzgröße ergibt sich aus der Anzahl der Hostbits. Diese wird durch die Subnetzmaske festgelegt und entspricht der Anzahl der „0“ in der Subnetzmaske.

Weg 1: ermitteln aus der Subnetzmaske:

Die Subnetzmaske muss in eine Binäre Zahl umgewandelt werden, um die Anzahl der „0“ darin. Da es nur 8 mögliche Kombinationen pro Oktett gibt, lässt sich dieser Punkt mit etwas Übung später auch überspringen.

Subnetzmaske

Dezimal	255	.	255	.	255	.	224
Binär	1111 1111	.	1111 1111	.	1111 1111	.	1110 0000

Diese Subnetzmaske enthält 5 Hostbits

Weg 2: ermitteln aus der CIDR-Notation

In der CIDR-Notation steht die /27 dafür, dass die ersten 27 Stellen der Subnetzmaske eine „1“ sind und danach „0“ folgen. Die Subnetzmaske hat 32 Stellen.

Anzahl der Hostbits = $32 - 27 = 5$ Hostbits.

Bestimmung der Netzgröße:

Mit Hilfe der Anzahl der Hostbits, kann nun die Netzgröße berechnet werden.

- Anzahl aller Adressen = $2^5 = 32$
- Zahl der **nutzbaren Adressen** = $(2^5) - 2 = 30$
 (Netz-ID und Broadcast dürfen nicht vergeben werden)

Schritt 2: Bestimmung der Netz-ID bzw. der Netz-Adresse

Die Netz-ID ist die erste Adresse in einem Adressbereich. Sie wird verwendet, um ein Netzwerk zu identifizieren (man gibt dem Netzwerk somit einen Namen). Diese Adresse wird von Routern für Ihre Arbeit benötigt und kann deshalb nicht an Hosts vergeben werden.

Die bekannte IPv4 Adresse wird binär mit der Subnetzmaske verundet. Dabei wird jede Binäre Stelle der IPv4 Adresse mit der entsprechenden Stelle der Subnetzmaske mit einem Logischen UND verknüpft. Das führt dazu, dass an den Stellen, an denen in der Subnetzmaske eine „1“ steht die Bits der Adresse übernommen werden können. An den Stellen, an denen in der Subnetzmaske eine „0“ steht, dem Hostanteil, ergibt sich für jede Stelle die „0“

IPv4 Adresse dezimal	192 . 168 . 20 . 35
IPv4 Adresse binär	1100 0000 . 1010 1000 . 0001 0100 . 0010 0011
	Verundung der binären Stellen
Subnetzmaske	1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1110 0000
Netz-ID binär	1100 0000 . 1010 1000 . 0001 0100 . 0010 0000
Netz-ID dezimal	192 . 168 . 20 . 32

Schritt 3: Bestimmung der Broadcast-Adresse

Die Broadcast Adresse ist die letzte Adresse in einem Adressbereich. Sie wird verwendet, wenn eine Nachricht an alle Geräte in einem Netz gesendet werden soll. Damit hat diese Adresse eine besondere Aufgabe und kann deshalb nicht an Hosts vergeben werden.

Weg 1: Binär bestimmen

Die Hostbits der Netz-ID werden alle auf „1“ gesetzt.

Netz-ID binär	1100 0000 . 1010 1000 . 0001 0100 . 0010 0000
Broadcast-Adresse binär	1100 0000 . 1010 1000 . 0001 0100 . 0011 1111
Broadcast-Adresse dezimal	192 . 168 . 20 . 63

Weg 2: Dezimal bestimmen

Für die dezimale Bestimmung innerhalb eines Oktetts wird die Netz-ID und die Netzgröße benötigt (alle möglichen Adressen).

Man Addiert dabei die Netz-ID und die Netzgröße **-1**.

Warum benötigen wir hier das -1 ?

Die -1 ist nötig, weil die Netz-ID bereits die erste Adresse im Netz ist. Wenn wir die Zahlen abzählen würden, müssten wir die 32 mitzählen. Beim Addieren von Zahlen wird dies aber nicht berücksichtigt. Deshalb müssen wir 1 abziehen.

Netz-ID dezimal	192 . 168 . 20 . 32
	Plus 32 -1
Broadcast-Adresse dezimal	192 . 168 . 20 . 63

Schritt 4: Adressbereich dokumentieren/notieren

Um bei der weiteren Arbeit in einem Adressbereich unnötige Fehler zu vermeiden, weil die Adressen eng beieinander liegen, ist es ratsam sich die verschiedenen Adressen komplett aufzuschreiben.

Subnetzmaske	255 . 255 . 255 . 224
Prefix	/27
Netz-ID dezimal	192 . 168 . 20 . 32
Erste nutzbare Hostadresse	192 . 168 . 20 . 33
	...
Letzte nutzbare Hostadresse	192 . 168 . 20 . 62
Broadcast-Adresse	192 . 168 . 20 . 63